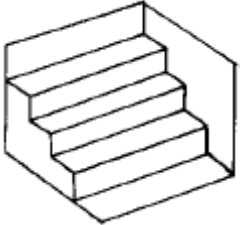


1과목 : 공예디자인

- 제품디자인(product design)과 거리가 먼 것은?
 ① 공업제품의 디자인 ② 그래픽 디자인
 ③ 산업적인 공예품디자인 ④ 가구 디자인
- 나사못은 못보다 몇배의 붙는 힘을 가지고 있는가?
 ① 0.5배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 4배
- 못에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 못에는 구리못, 쇠못, 쇠못 등의 금속못과 나무못이 있다.
 ② 나무못은 보통 버드나무나 노송 등으로 만든다.
 ③ 구리나 쇠못은 미관을 중시할 경우에 사용한다.
 ④ 쇠못은 침엽수재 보다는 활엽수재에서 보다 유효하다.
- 다음 색의 혼합방법 중 혼합결과의 명도가 두 색의 중간이 되는 혼합은?
 ① 가산 혼합 ② 병치 혼합
 ③ 감산 혼합 ④ 색광 혼합
- 다음 목재의 흠 중 벌채후에 생긴 것은?
 ① 웅이 ② 갈라짐
 ③ 흑 ④ 껍질백이
- 우리 나라 전통 목공예품의 특성으로 맞지 않는 것은?
 ① 단순한 골격과 구조를 갖춘 짜임새 위주의 가구가 많다.
 ② 목재 표면에 나전 칠기나 화각 등 다른 재료를 부착하여 장식한 것이 있다.
 ③ 고려 시대 이전의 목공예품은 현존하는 것이 많지 않다.
 ④ 음각, 양각, 투각 등의 기법으로 조각한 목공예품이 많이 있다.
- 측정공구의 관리법에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 기름을 발라 녹이 슬지 않도록 보관하여야 한다.
 ② 정기적으로 검사하여 정확성을 유지하여야 한다.
 ③ 눈금의 끝면이나 모서리를 상하지 않도록 해야 한다.
 ④ 일정한 온도에서 보관해야 한다.
- 다음과 같은 도형의 착시 현상은?

 ① 물러라이어의 도형 ② 대비의 착시
 ③ 상방거리의 과대시 ④ 반전실체의 착시
- 큰 컴퍼스로 그리지 못하는 원을 그리는 제도 용구는?
 ① 스프링 컴퍼스(spring compass)
 ② 비례 디바이더(proportional divider)

- 비임 컴퍼스(beam compass)
- 먹출펜(drawing pen)
- 수목의 벌채시기로 적당한 것은?
 ① 봄에서 여름 ② 여름에서 늦가을
 ③ 늦가을에서 겨울 ④ 겨울에서 봄
- 부조 기법의 순서가 올바른 것은?
 ① 외형선 긋기→원근감 표현→바닥 낮추기→마무리조각
 ② 외형선 긋기→바닥 낮추기→원근감 표현→마무리조각
 ③ 바닥 낮추기→원근감 표현→외형선 긋기→마무리조각
 ④ 바닥 낮추기→외형선 긋기→원근감 표현→마무리조각
- 치수기입 요령에 관한 설명 중 올바른 것은?
 ① 원주와 둥근 구멍의 크기는 지름치수로 표시한다.
 ② 지름(ϕ)기호는 치수 숫자 뒤에 작은 크기로 쓴다.
 ③ 180°이하의 원호크기는 지름치수로 표시한다.
 ④ 반지름 기호 R은 치수 숫자 뒤에 같은 크기로 쓴다.
- 접착제인 아교의 설명 중 잘못된 것은?
 ① 아교를 사용할 때는 접착면을 따뜻하게 하고 20% 포르말린 수용액을 칠하여 사용하면 좋다.
 ② 가열 시간이 오래된 것은 접착력이 저하된다.
 ③ 60℃ 전후의 비교적 저온에서 가열 중탕 시킨다.
 ④ 아교는 수용성이므로 수분이 있을 경우 접착력이 좋다.
- 다음 합판 중 흡음성과 통기성을 가진 합판은?
 ① 화장합판 ② 압형합판
 ③ 유공합판 ④ 코아합판
- 주먹장 맞춤 마름질에서 주먹장의 물매를 그릴 때 적합한 측정 기구는?
 ① 직각자 ② 그무개
 ③ 사각자 ④ 조합자
- 세션션(Sezession)이란?
 ① 프랑스와 영국을 무대로 일어난 아카데미즘 부활 미술 운동
 ② 독일과 오스트리아를 무대로 일어난 반 아카데미즘 미술 운동
 ③ 독일과 프랑스를 무대로 일어난 아카데미즘 미술운동
 ④ 프랑스 파리를 중심으로 일어난 공예운동
- 다음 나무 중 활엽수는?
 ① 삼나무 ② 참죽나무
 ③ 비자나무 ④ 소나무
- 단판에 대한 설명 중 올바른 것은?
 ① 베니어(veneer)라고도 하며 두께 약 5mm 이하의 얇은판을 말한다.
 ② 플라이 우드(plywood)라고도 하며 두께 5mm 이상되는 판을 말한다.
 ③ 베니어와 플라이우드의 통칭이며 판 두께는 여러가지가 있다.
 ④ 얇게 재단한 원목판을 홀수로 교차하게 직교 시켜 서로

접착한 판을 말한다.

19. 빨강의 순색을 먼셀 색상기호로 표시한 것은?

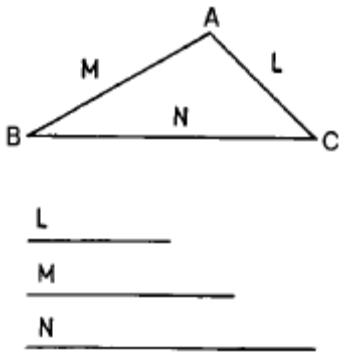
- ① 5R 4/10 ② 5R 4/14
③ 10R 6/14 ④ 10R 4/14

20. 형태에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 현실적 형태는 자연형태와 인위적인 형태로 나눌 수 있다.
② 추상형태와 순수형태는 전혀 상관이 없다.
③ 이념적 형태는 직접 감득되거나 지각되지 않는 형태이다.
④ 조형이란 인간이 형을 성립 시켜 만든것을 말한다.

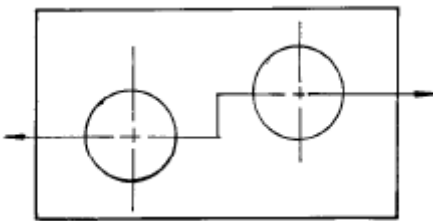
2과목 : 목공예재료

21. 다음 그림은 어떤 작도를 나타 내는가?



- ① 세변의 비례를 나타내는 도법
② 한각의 두변의 크기를 알고 삼각형 구하는 도법
③ 삼각형에서 각변을 구하는 도법
④ 주어진 세변을 가지고 삼각형을 구하는 도법

22. 다음 그림과 같이 절단한 경우의 단면도는?



- ① 반단면 ② 전단면
③ 계단단면 ④ 부분단면

23. 한 덩어리의 목재에서 물체의 형태 전부를 사실과 같게 또는 추상형으로 입체조각을 하는 것은?

- ① 부조 ② 투조
③ 상감 ④ 환조

24. 사개맞춤 방법과 요령에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 필요한 부분과 필요 없는 부분을 구분하여 표시한다.
② 톱질은 먹줄선에 대고 톱질한다.
③ 양쪽 마구리 면도 기준면에 대해서 직각이 되도록 한다.
④ 전체적인 조립을 할 때는 90°를 확인하면서 조립한다.

25. 평대패 어미날 앞날의 각은 어느 정도가 적당한가?

- ① 10~15° ② 15~20°
③ 25~30° ④ 35~40°

26. 목재의 천연건조 방법과 관계가 먼 것은?

- ① 통풍이 잘되는 음지에 쌓아야 한다.
② 직사광선이 비치는 남향이 좋다.
③ 지면에 닿지 않게 40~50cm정도 기초하여 쌓는다.
④ 마구리면에 페인트나 창호지로 도포하는 것이 좋다.

27. 산업 재해 중 가장 높은 재해 원인 ?

- ① 가공물의 복잡성
② 불안정한 작업자의 행동
③ 작업장의 낮은 조명
④ 기계의 노후

28. 목재의 실질부분만을 생각한 진비중은?

- ① 약 1.25g/cm³ ② 약 1.54g/cm³
③ 약 1.93g/cm³ ④ 약 2.47g/cm³

29. 조선시대 문화의 설명 중 잘못된 것은?

- ① 배불숭유 정책에 의하여 유교 문화의 발상이 되었다.
② 기능인들을 천대시 하여 박해하였다.
③ 작품의 성격이 세련되고 우아하다.
④ 민족적이며 풍토적인 특색을 나타 내었다.

30. 곡선, 곡면을 깎을 때 주로 사용하는 대패는?

- ① 옆대패. ② 평대패.
③ 흠대패. ④ 남경대패.

31. 다음 중 등대기 톱을 사용하는 일감은?

- ① 곡선 자르기 ② 원형 오래내기
③ 장부 어깨 자르기 ④ 흠 파기

32. 목재의 표면에 도장하는 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 물체의 표면을 보호한다.
② 물체를 미화한다.
③ 방습, 방균의 효과를 얻는다.
④ 생재의 무늬를 살린다.

33. 기계 대패 사용시 지켜야 할 안전 수칙 중 잘못된 것은?

- ① 소매가 긴 옷은 걷어 올린다.
② 손의 보호를 위해 장갑을 착용한다.
③ 300mm 이하의 작은 부재는 사용하지 않는다.
④ 목재의 마구리 면은 깎지 않는다.

34. 다음 중 가장 부드러운 느낌을 주는 경우는?

- ① 채도와 명도가 낮은색 ② 차가운 색계통
③ 채도가 낮고 명도가 높은색 ④ 채도와 명도가 높은색

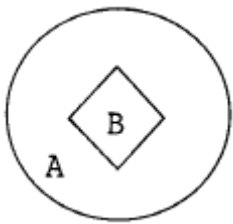
35. 율동에 포함되지 않는것은?

- ① 교체 ② 단조
③ 점이 ④ 균제

36. 목재 소지조정시 연마에 관한 설명 중 가장 올바른 것은?
 ① 하연마는 220~320#의 연마지를 사용한다.
 ② 연마의 방향은 반드시 목리와 평행하게 하여야 한다.
 ③ 연마의 방향은 반드시 목리와 교차해서 하는 것이 좋다.
 ④ 마무리 연마는 600~800#의 연마지를 사용한다.
37. 칠하기 전 바탕면 착색하기에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 착색한 후 직사광선에 건조시켜서는 안된다.
 ② 염료는 완전히 녹인 다음에 농도를 가감한다.
 ③ 흡수가 많이 되도록 충분히 칠하는 것이 좋다.
 ④ 염료가 완전히 녹지 않으면 얼룩이 생기기 쉽다.
38. 다음 끝에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 끝은 흙을 파거나 축을 따낼 때 사용된다.
 ② 일반적으로 끝은 망치로 두들겨서 사용한다.
 ③ 끝날의 각도는 20~30°가 가장 적당하다.
 ④ 세모끝은 끝날이 삼각형으로 되어 있으며, 대개 흙을 파는데 사용된다.
39. 다음 목재에 흙이 생기게 되는 원인 중 잘못된 것은?
 ① 나무가 자랄때 기후의 변화 때문에
 ② 나무가 자랄때 나이에 때문에
 ③ 나무가 자랄때 생리적인 원인 때문에
 ④ 나무가 자랄때 해충류의 침해 때문에
40. 조각칼 중 왼손용과 오른손용의 구분이 필요한 것은?
 ① 평칼 ② 창칼
 ③ 삼각칼 ④ 둥근칼

3과목 : 목공예

41. 다음 그림에서 B의 명시도가 가장 높게 배색된 것은?



- ① A - 파랑, B - 흰색 ② A - 노랑, B - 검정
 ③ A - 노랑, B - 빨강 ④ A - 검정, B - 노랑
42. 띠톱기계 사용시 주의 사항을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 작동 전에 기계의 이상 유무를 확인한다.
 ② 완전한 속도가 나온 후 사용한다.
 ③ 급한 곡선일수록 폭이 넓은 톱날을 사용한다.
 ④ 긴 목재를 가공할 때는 다른 사람의 도움을 받는다.

43. 함수율 계산식이 올바른 것은?

단, U = 함수율
 Gu = 목재의 무게(건조전)
 Go = 전건상태의 무게

$$\textcircled{1} U = \frac{Gu + Go}{Go} \times 100 \quad \textcircled{2} U = \frac{Gu - Go}{Go} \times 100$$

$$\textcircled{3} U = \frac{Gu + Go}{Gu} \times 100 \quad \textcircled{4} U = \frac{Gu - Go}{Gu} \times 100$$

44. 수렴, 통, 대못, 자 등의 재료에 적합하며 높이가 15~20m정도로 마디가 길고 가늘게 자르기에 적합한 대나무는?
 ① 당죽 ② 맹죽죽
 ③ 흑죽 ④ 진죽
45. 다음 중 비중이 높아 물에 갈아 앉는 목재는?
 ① 흑단 ② 마호가니
 ③ 단풍나무 ④ 갈참나무
46. 그무개로 금긋기를 할 때 필요한 공구로만 이루어진 것은?
 ① 줄 그무개, 장부 그무개, 망치
 ② 줄 그무개, 장부 그무개, 사각자
 ③ 줄 그무개, 장부 그무개, 내경퍼스
 ④ 줄 그무개, 장부 그무개, 먹통
47. 원호의 치수기입법 중 기호 R을 붙이지 않을 때는?
 ① 아주작은 원호
 ② 아주큰 원호
 ③ 중심이 표시된 원호
 ④ 중심이 표시되지 않은 원호
48. 휴대용 루터기의 사용에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 기계 보내기가 너무 늦으면 나무를 태우게 되고, 커터가 담금질이 되는 원인이 된다.
 ② 휴대용 루터기의 축 회전수는 20000회/분 정도 이다.
 ③ 휴대용 루터기는 일반적으로 통맞춤, 주먹장 맞춤, 흙파기, 연귀맞춤을 만드는데 사용된다.
 ④ 깎기의 춤은 바이트 길이와 모터를 위 아래로 움직일 수 있는 거리에 의해 결정한다.
49. 포장, 천정, 벽, 바닥의 색 선택에 가장 필요한 색 관계는?
 ① 색의 동정감 ② 색의 시인도
 ③ 색의 중량감 ④ 색의 피로감
50. 피하 출혈시 냉습포를 하여 출혈이 멈추면 온습포를 하는 이유는?
 ① 혈액 순환을 촉진 시키기 위하여
 ② 출혈이 더 잘 멈추게 하기 위하여
 ③ 세균의 감염을 방지하기 위하여
 ④ 의식을 회복시키기 위하여
51. 색상을 동글게 배열한 모형은?
 ① 색지각 ② 색감각
 ③ 색상환 ④ 등색상면
52. 다음 도료 중 적당한 온도와 습기가 있어야만 건조가 되는 것은?

- ① 보디니스 ② 폴리우레탄래커
③ 유성에나멜 ④ 옷칠

53. 판목방향(나이테 방향), 정목방향(나이테와 직각방향), 주축방향(섬유방향)에 대한 목재 수축 비율은?

- ① 1 : 10 : 20 ② 10 : 1 : 20
③ 10 : 20 : 1 ④ 20 : 10 : 1

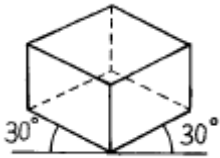
54. 파랑, 바다색, 초록 등의 한색만을 배색 하였을 때의 느낌은?

- ① 화려하다 ② 침착하다
③ 활동적이다 ④ 우울하다

55. 한면이 정5각형인 정다면체는 몇 면체인가?

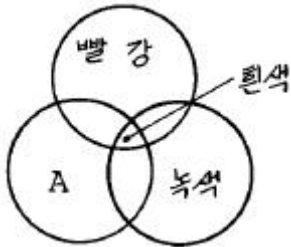
- ① 정팔면체 ② 정십이면체
③ 정이십면체 ④ 정삼십이면체

56. 다음 그림의 투상도는?



- ① 정투상도 ② 사투상도
③ 등각투상도 ④ 부등각투상도

57. 다음 가법혼색을 표시한 그림에서 A에 들어가야 할 색은?

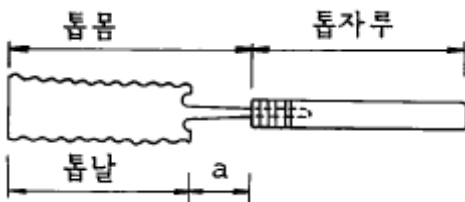


- ① 노랑 ② 파랑
③ 청록 ④ 주황색

58. 가열공기의 수증기 압력저하로 목재를 건조시키는 방법은?

- ① 전열건조 ② 증기건조
③ 진공건조 ④ 훈연건조

59. 다음 그림에서 a에 해당하는 이름은?



- ① 톱머리 ② 톱허리
③ 톱목 ④ 톱대

60. 다음 선에 대한 느낌의 설명 중 잘못된 것은?

- ① S커브 곡선 - 화려함, 안정, 명료

- ② 와선 - 복잡, 장려, 불명료
③ 수평선 - 안식감, 침착, 안정
④ 직선 - 남성적, 명료, 강직

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	②	②	④	①	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	③	③	②	②	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	②	③	②	②	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	③	②	②	③	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	①	①	③	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	②	②	③	②	③	③	①